| | | |
|---|---|---|
| RÉPUBLIQUE TUNISIENNE<br>MESRS<br>Direction Générale de la Recherche Scientifique<br>Direction des Programmes Nationaux de Recherche | **PEJC** | **Programme d'Encouragement des Jeunes Chercheurs**<br>Appel à Propositions au titre de 2025 |
| | **FORMULAIRE DE SOUMISSION** | |

**IMPORTANT**

***Pièces à joindre obligatoirement au présent document :***

- **CIN et CV du porteur de projet ainsi que l'arrêté de nomination au grade du porteur de projet**
- **Les premières pages des documents de la productions scientifiques du porteur de projet ;**
- **Autres documents utiles.**

# 1- Identification du projet

**Titre du projet (1 lignes max.) : Impact des technologies et de l'intelligence artificielle sur le management des métiers de transport**

**Mots clés** *(3 mots clés)* :

**1- Education** **2- Développement des compétences** **3- Métiers de transport**

**Domaine de recherche du projet :** (cocher un seul domaine)

- ☐ **Sciences exactes** (Maths, physique, chimie, biologie, terre et environnement,…)
- ☐ **Sciences agricoles et vétérinaires**
- ■ **Sciences Humaines, Sociales et Economiques**
- ☐ **Sciences médicales et sciences de la santé**
- ☐ **Technologies de l'Information et de Communication**
- ☐ **Sciences et Techniques de l'Ingénieur**

**Domaines prioritaires de recherche du projet :** (cocher un seul domaine)

- ☐ **Sécurité Energétique, Hydrique et Alimentaire**
- **Transition Numérique et Industrielle**
- ■ **Projet Sociétal : Education, Culture et Jeunesse**
- ☐ **Gouvernance et Décentralisation**
- ☐ **Santé du Citoyen**
- ☐ **Economie Circulaire**

# 2- Présentation succincte du projet

## 2.1- Résumé du projet (5 lignes max)

Le projet vise à exploiter et valoriser le développement technologique et l'émergence de l'intelligence artificielle pour proposer des pistes éducatives d'améliorations des compétences de des métiers de transport. La vision du projet tend vers une génération d'une version MVP 1 d'une plateforme d'innovation alimentée par un modèle IA. La plateforme via les modèles d'apprentissage va faciliter le développement des compétences

## 2.1- Objectif général (2 lignes max)

**Génération d'une plateforme d'innovation qui vise un développement stratégique des compétences et les modèles d'éducation et d'enseignement des métiers de transport**

## 2.2- Résultats attendus (3 lignes max)

1- **Modèle innovant de développement des compétences des métiers de transport**
2- **Création de nouveaux métiers en transport**
3- **Formation professionnelle et académique adaptée aux nouvelles technologies aux métiers de transport**

## 2.3- Ressources humaines du projet (Indiquer le nombre)

| Professeurs | Maîtres de conférences | Maîtres assistants | Assistants | Post-docs | Doctorants | Masters | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | | | 1 | | |

## 3- Présentation du porteur du projet

Le porteur du projet doit avoir le grade de maître-assistant ou grade équivalent avec une ancienneté maximale dans le grade ne dépasse pas 07 ans à la date de clôture de l'appel. Le porteur du projet n'a pas bénéficié d'un financement dans le cadre du PEJC.

### 3.1-Informations Générales

| | | |
|---|---|---|
| **Nom et Prénom : Faiez GHORBEL** | | **Date de naissance : 23/2/1984** |
| **Grade :Maitre Assistant** | **Date de nomination au grade : 23/6/2022** | **Spécialité :Management** |
| **Etablissement : Institut Supérieur de Gestion industrielle** | | **Université : Sfax** |
| **Tél. :** | **Mobile :96270279** | **E-mail :faiez.ghorbel@gmail.com** |

### 3.2- Récapitulation de la production scientifique : (indiquer le nombre)

| H-index | Articles dans des revues indexées | Actes de manifestations scientifiques | Ouvrages citables (Livres, Chapitres, Rapports, …) | PFE encadrés et soutenus | Masters encadrés et soutenus | Brevets déposés | Participation à des projets nationaux | Participation à des projets internationaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **5** | | **1** | **10** | **3** | | **1** | |

### 3.3- Référence des travaux scientifiques publiés durant les 5 dernières années

**Articles publiés dans des revues indexées :** ***(joindre au dossier la première page de chaque article publié)***

Ghorbel, F., Hachicha, W., Boujelbene, Y., & Aljuaid, A. M. (2021). Linking entrepreneurial innovation to effectual logic. *Sustainability*, *13*(5), 2626.

**Actes de manifestations scientifiques :** ***(joindre au dossier la première page de chaque article publié)***

**Ouvrages citables** **(Livres, Chapitres, Rapports, …) :** ***(joindre au dossier la première page de chaque article publié)***

**Masters encadrés et soutenus** ***(joindre au dossier la page de garde de chaque thèse encadrée)***
(Nom et prénom du doctorant. Établissement d'inscription, sujet de thèse, date de soutenance)

**Sana Chammaoui : Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax, MP LP MIQSE, Etude de création des nouveaux produits à base des pneus usés**

**PFE encadrés et soutenus** ***(joindre au dossier la première page de garde de chaque PFE encadré)***
(Nom et prénom de l'étudiant. Établissement d'inscription, sujet de thèse, date de soutenance)

**Ameur Kotti et Mahamed Hamdi : Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax , LN GI Etude et préparation d'une version des tableaux de bord de Djagora (21/5/2024)**

**Skander Slimi : Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax, LN GL Préparation du lean canvas social de la plateforme des clubs ambassadeurs des villages SOS (21/5/2024)**

**Rahma Koubaa : Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax, LN GL Création et test entrepreneurial d'une startup de fabrication des pâtées pour chats**

## 3.3- Référence des travaux scientifiques publiés durant les 5 dernières années

**Brevets : (joindre au dossier la première page de chaque brevet)**

**Nationaux :**

**Internationaux :**

**Participation à des projets nationaux** ***(joindre au dossier les justificatifs nécessaires)***

**En tant que chef :**

**En tant que membre :** Responsable d'organisation du concours d'initiative entrepreneuriale de l'ISGIS dans le cadre du projet PAQ DGSE.

**Participation à des projets internationaux :** ***(joindre au dossier les justificatifs nécessaires)***

**En tant que chef :**

**En tant que membre :**

**Autres publications :** ***(à préciser)***

# 4- Présentation du projet

## 4.1- Contexte, intérêt et problématique

(1 page max)

Le secteur du transport connaît actuellement une transformation sans précédent grâce aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle. Cette révolution numérique touche tous les aspects de la mobilité, de la logistique au transport de passagers, en passant par la gestion des infrastructures. L'IA s'impose progressivement comme un outil indispensable pour optimiser les opérations, réduire les coûts et améliorer l'expérience des utilisateurs. Malgré les progrès remarquables réalisés ces dernières années, l'industrie continue de se heurter à une multitude d'obstacles importants qui entravent son développement global. L'intégration de l'intelligence artificielle dans des cadres préexistants nécessite un processus continu de modification et de réévaluation au niveau académique, éducatif et professionnel.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur des transports représente une révolution profonde et transformatrice qui redéfinit non seulement les technologies sous-jacentes et les processus opérationnels impliqués, mais également les programmes, les plans d'études et les stratégies de gestion de l'emploi et les compétences essentielles associées aux différents rôles dans ce domaine. Cette initiative ambitieuse visant à créer une plateforme innovante qui exploite la puissance de l'IA présente des opportunités considérables pour améliorer la gestion des talents et le développement des compétences dans un secteur qui évolue à un rythme sans précédent. Un examen approfondi des recherches les plus récentes indique que cette initiative novatrice est susceptible de modifier fondamentalement les méthodologies conventionnelles utilisées dans les ressources humaines, l'enseignement et le développement des compétences dans le secteur des transports.

## 4.2- Objectif général

(3 lignes max)

L'objectif principal de ce projet est d'examiner l'influence des technologies de pointe et de l'intelligence artificielle sur le management des métiers de transport tout en développant simultanément un produit minimum viable (MVP) d'une plateforme d'innovation pilotée par l'IA.

## 4.3- Objectifs spécifiques

(3 lignes max)

- **Préparation d'une matrice des compétences des métiers de transport (général)**
- **Préparation de plans d'études adaptés d'enseignement des métiers de transport**
- **Génération d'une première version MVP d'une plateforme d'innovation**

## 4.4- Résultats attendus

(3 lignes max)

- **Matrice des compétences des métiers de transport**
- **Cartographie des compétences**
- **Version MVP 1 de la plateforme d'innovation alimenté par un modèle IA**

## 4.5- Etat de l'art

(2 pages max)

Le concept d'intelligence artificielle a dépassé son statut de simple notion spéculative du futur et s'est fermement imposé comme une réalité tangible qui remodèle de manière significative et profonde le secteur des transports de façon continue chaque jour. Dans divers domaines allant de la logistique complexe du transport de marchandises à la gestion sophistiquée des systèmes de transport en commun, l'intelligence artificielle est omniprésente, redéfinissant et remodelant efficacement les paramètres des rôles d'emploi classiques qui existent depuis des décennies (Bharadiya, 2023). Ce bouleversement technologique en cours modifie non seulement les responsabilités courantes et les activités quotidiennes des professionnels du secteur, mais automatise également efficacement certaines tâches répétitives, ouvrant ainsi la voie à l'émergence de nouveaux rôles professionnels plus spécialisés et exigeant un niveau d'expertise plus élevé. Par conséquent, l'intersection de l'intelligence artificielle et des transports marque le début d'une ère de changements sans précédent, caractérisée à la fois par l'obsolescence de certains emplois traditionnels et par la création d'opportunités innovantes adaptées au paysage évolutif de l'industrie.

Dans la société contemporaine, l'avènement de systèmes intelligents sophistiqués a facilité la prévision précise des heures d'arrivée des transports publics, ainsi que le recalibrage automatique des itinéraires de livraison afin de contourner les effets négatifs de la congestion du trafic, qui a des implications importantes pour la mobilité urbaine et l'efficacité logistique. Plutôt que de remplacer le travail humain, ces innovations révolutionnaires servent à reconfigurer fondamentalement les rôles et les responsabilités des travailleurs, nécessitant ainsi un processus continu d'amélioration des compétences et l'évolution des stratégies de gestion pour naviguer efficacement dans ce paysage de transformation. Par conséquent, les organisations doivent adopter une approche proactive du développement de la main-d'œuvre et des méthodologies de leadership, en veillant à ce que les employés disposent des compétences requises pour s'épanouir dans un environnement de plus en plus automatisé et technologiquement avancé (Gangwani and Gangwani, 2021).

La transformation numérique en cours dans le secteur des transports donne lieu à une pléthore de postes hybrides qui étaient auparavant inexistants dans le paysage traditionnel de la main-d'œuvre. En particulier, le rôle de l'expert en IA des transports est devenu une figure centrale dans ce domaine professionnel en pleine évolution, avec des responsabilités qui englobent la conception, la formation et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle sophistiqués visant à résoudre des problèmes complexes et à automatiser diverses tâches. Il est impératif que les personnes occupant ce poste possèdent une compréhension approfondie et nuancée des algorithmes d'apprentissage automatique, des réseaux de neurones et des techniques avancées d'apprentissage profond, car ces compétences sont essentielles pour favoriser l'innovation et l'efficacité (Khan et al ; 2022).

Dans le même ordre d'idées, le poste de chef de projet en IA de la chaîne d'approvisionnement constitue une nouvelle illustration d'un poste hybride qui est apparu comme une conséquence

directe de l'intégration de la technologie au sein de l'industrie, exigeant une base de connaissances complète couvrant à la fois la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les principes de l'intelligence artificielle. Ce professionnel joue un rôle essentiel dans le pilotage des avancées technologiques en matière d'IA, dans le but principal d'améliorer les performances logistiques et d'optimiser les opérations de transport afin de garantir une plus grande efficience et efficacité des processus de la chaîne d'approvisionnement (Bonfiglioli *et al* ; 2024).

Bharadiya, J. P. (2023). Artificial intelligence in transportation systems a critical review. *American Journal of Computing and Engineering*, *6*(1), 35-45

Bonfiglioli, A., Crinò, R., Gancia, G., & Papadakis, I. (2024). Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from US Commuting Zones. *Economic Policy*. https://doi.org/10.1093/epolic/eiae059

Gangwani, D., & Gangwani, P. (2021). Applications of machine learning and artificial intelligence in intelligent transportation system: A review. Applications of Artificial Intelligence and Machine Learning: Select Proceedings of ICAAAIML 2020, 203-216.

Khan, S., Adnan, A., & Iqbal, N. (2022, July). Applications of artificial intelligence in transportation. In 2022 International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET) (pp. 1-6). IEEE.

## 4.6- Méthodologie de réalisation

(4 pages max)

## 4.7- Programme scientifique du projet par année

| 1ère année du projet | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objectifs spécifiques** | **Résultats attendus** | **Activités** | **Livrables** | **Ressources Humaines** (chef du projet, post-docs, autres) | **% du projet** |
| Préparation d'une matrice des compétences des métiers de transport (général) | Matrice des compétences | 1 Classification des métiers et des compétences<br>2 Visualisation des compétences | Matrice des compétences | Equipe | 15% |
| Préparation d'une cartographie des compétences | Cartographie et un tableau de bord des compétences et un référentiel des compétences des métiers de transport | 1 Carte des compétences<br>2 Référentiel des compétences | Référentiel des compétences | Equipe | 20% |
| Conception de la plateforme et du modèle IA | Conception des interfaces du MVP 1 | Conception de la plateforme d'innovation | Des interfaces | Equipe du partenaire socio-économique | 15% |
| | | | | | |

| 2ème année du projet | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objectifs spécifiques** | **Résultats attendus** | **Activités** | **Livrables** | **Ressources Humaines** (chef du projet, post-docs, autres) | **% du projet** |
| Développement des fonctionnalités web du MVP 1 | Fonctionnalités de la plateforme (développement web) | Développement selon la conception validée | Version web | Equipe du partenaire socio-économique | 20% |
| Validation du modèle IA de la platforme | Proposition de nouveaux plans d'études et nouvelles méthodes d'éducation et d'enseignement des métiers de transport | 1 Apprentissage<br>2 Validation | Modèle IA valide | Equipe du partenaire socio-économique | 30% |

| 4.8- Résultats attendus du projet |
| --- |
| (10 lignes max) |
| Création d'une matrice des compétences des métiers de transport alimentée par des paramètres adéquates. La matrice a pour objectif de faciliter la collecte des données lucides at éviter les cas aberrants. Les données collectées sont le noyau de l'apprentissage de la génération d'une plateforme avec des fonctionnalités basiques MVP 1 équipée d'un modèle IA qui permet d'exploiter une matrice (référentiel des compétences) personnalisée. Cette matrice a pour objectif d'affiner les formations, les plans d'études les démarches éducatives et méthodes pédagogiques d'éducation et d'enseignement des métiers de transport. |

| 4.9- Transfert technologique et applications éventuelles |
| --- |
| (10 lignes max) |
| Ce projet de recherche mise sur l'impact des technologies et de l'IA sur le management des métiers de transport. Il représente une opportunité unique d'explorer l'intersection entre innovation technologique et pratiques professionnelles dans un secteur en pleine transformation. En combinant analyse théorique et développement pratique d'un MVP, nous visons à produire des résultats qui contribueront tant à l'avancement des connaissances qu'à l'amélioration des compétences et des pratiques dans les métiers du transport. |

## 5- Equipe du projet

### 5.1 Autres chercheurs statutaires

(Insérer autant de lignes que nécessaire)

| Nom et Prénom | Grade (*) | Spécialité | Etablissement | Code structure de recherche (LR/UR) |
|---|---|---|---|---|
| Professeurs | Mahdi Louati | Mathématiques appliquées | ENETCOM | LR20CRNS01 |
| Maitres de Conférences | Karim Kammoun | Sciences des Transports et Logistique | ISGIS | LR18ES25 |
| Maitres Assistants | Faiez Ghorbel | Management (entrepreneuriat) | ISGIS | LR18ES27 |
| | Mohamed Haykal Ammar | Sciences des Transports et Logistique | ISGIS | LR19ES21 |
| | Mayssa Koubaa | Sciences des Transports et Logistique | ISGIS | LR19ES21 |

(*) et grades équivalents.

### 5.2 Post-docs impliqués dans le projet

| Nom et Prénom : | Age | Date d'obtention du diplôme | Spécialité | Etablissement |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

### 5.3 Doctorants impliqués dans le projet

| Nom et prénom | Spécialité | Etablissement | Année de la première inscription | Directeur de thèse |
|---|---|---|---|---|
| Nihel Drira | Management | FSEG Sfax | 8 Mars 2022 | Dr. Ahmed Turki |
| | | | | |

**b- Références des cinq (5) publications les plus récentes et significatives des membres de l'équipe** de recherche ayant un rapport avec la problématique à résoudre

1- Aljuaid, A. M., **Koubâa, M., Ammar, M. H., Kammoun, K.,** & Hachicha, W. (2024). Mathematical Programming Formulations for the Berth Allocation Problems in Container Seaport Terminals. Logistics, 8(2), 50.

2- **Ammar, M. H.,** Aissa, E. B., & Chabchoub, H. (2025). Digital traceability system for road crude oil transport: the Tunisian case. International Journal of Information and Decision Sciences, 17(1), 76-109.

3- Moallem, M. B., Tighazoui, A., Houssin, R., **Ammar, M. H.,** Dhouib, D., & Coulibaly, A. (2024). An MILP model for workload fairness and incompatibility in seafaring staff scheduling problem. *Maritime Business Review*, (ahead-of-print).

4- Chaker, B., **Ammar, M. H.,** & Dhouib, D. (2024). Multi-objective personnel scheduling problem with multiple qualification and client's satisfaction: real case. Flexible Services and Manufacturing Journal, 1-59.

**5- Kammoun**, K., Ghédira, A., Saad, C. B., & Bouhamed, N. (2020). Analysis of road mortality in digital age using Bayesian ecological model: the case of Tunisia. World Review of Intermodal Transportation Research, 9(4), 393-409.